

# Trabalho (Etapa 2)

## Restrições e orientações

As atividades descritas a seguir devem ser desenvolvidas respeitando as seguintes restrições:

- As atividades devem ser implementadas utilizando a API da OpenGL, sendo permitidas, inicialmente, apenas as bibliotecas GL, GLU e GLUT.
- O uso de quaisquer outras bibliotecas deverá ser previamente consultado.
- As linguagens de programação permitidas são C e C++.
- Os grupos poderão utilizar códigos, funções e estruturas desenvolvidos na Etapa 1, realizando as adaptações necessárias para a versão tridimensional.
- Caso seja identificado plágio ou trabalhos muito similares entre diferentes grupos, os grupos envolvidos receberão nota 0.

## Contextualização do trabalho

Na primeira etapa do trabalho, foi requisitada a implementação de um jogo 2D. Nesta segunda etapa, com o objetivo de fixar os conteúdos referentes à modelagem e à visualização tridimensional, o jogo desenvolvido deverá ser expandido para uma versão 3D.

Nesta versão, o personagem principal deverá se movimentar sobre um quadrilátero contido no plano XZ, centrado na origem. Esse quadrilátero representa a base de um cubo que delimita o mundo no qual o jogo se desenvolve.

As características e a dinâmica básica do jogo devem ser preservadas em relação à primeira etapa, sendo realizadas as adaptações necessárias para a representação e interação em um ambiente tridimensional.

## Questões propostas

### 1. Modelagem tridimensional

Utilize os sólidos disponibilizados pela GLUT para implementar, em três dimensões, os obstáculos e os personagens secundários presentes no primeiro trabalho.

Assim como na primeira etapa, deverão ser implementados o aparecimento aleatório dos obstáculos e dos objetos de bonificação, respeitando a dinâmica do jogo original.

### 2. Texturas

Insira texturas na cena, buscando proporcionar um maior grau de detalhamento e realismo aos elementos do jogo.

As texturas devem ser utilizadas, no mínimo, nos seguintes elementos:

- chão da cena;
- personagem principal;

- personagens secundários;
- obstáculos;
- elementos de bonificação.

A escolha das imagens utilizadas como texturas é livre, desde que sejam adequadas à proposta do jogo.

### 3. Movimentação do personagem

Permita que o personagem principal seja controlado por meio das setas do teclado, de acordo com as seguintes regras:

- Seta para cima: movimenta o personagem para frente;
- Seta para baixo: movimenta o personagem para trás;
- Seta para esquerda: rotaciona o personagem em torno do seu próprio eixo;
- Seta para direita: rotaciona o personagem em torno do seu próprio eixo.

O deslocamento para frente e para trás deve respeitar a direção para a qual o personagem está orientado.

### 4. Alternância da câmera

Permita que, ao pressionar a tecla “c”, a visualização da cena seja alternada entre:

- uma visão geral da cena, posicionada, por exemplo, no ponto (0, 10, 10); e
- uma visão em primeira pessoa, posicionada de acordo com a orientação e a posição do personagem principal.

### 5. Rotação da câmera

Quando a visão geral estiver acionada, permita que, ao pressionar a tecla “r”, a posição da câmera seja rotacionada em relação ao eixo Y, possibilitando observar a cena a partir de diferentes ângulos.

### 6. Iluminação

Utilize pelo menos duas fontes de iluminação na cena.

As fontes deverão contribuir para a iluminação dos diferentes elementos tridimensionais presentes no jogo.

## Questão bônus

### 7. Skybox

Em vez de utilizar apenas um “chão” para a movimentação do personagem, utilize o conceito de Skybox<sup>1</sup>, no qual seis imagens distintas são dispostas de maneira a formar um cubo que envolve a cena.

Para a implementação da Skybox, utilize exclusivamente o mecanismo de Cubemap para a definição dos parâmetros de textura, utilizando as constantes associadas a:

`GL_TEXTURE_CUBE_MAP`

<sup>1</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Skybox\\_\(video\\_games\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Skybox_(video_games))

## 8. Visão do personagem

Como item adicional de bonificação, implemente uma modificação na visão do personagem principal, permitindo que, quando estiver na visão em primeira pessoa, o jogador possa olhar para cima, alterando a orientação da câmera verticalmente.

A implementação deverá respeitar a posição e a orientação do personagem e ser integrada à dinâmica de movimentação e visualização já desenvolvida.

## Relatório

Além da implementação do jogo, deverá ser entregue um relatório descrevendo o desenvolvimento do trabalho.

O relatório deverá apresentar, de forma clara e objetiva:

- a estrutura de programação utilizada, incluindo a organização das principais funções e/ou módulos do programa;
- as principais funcionalidades implementadas;
- a dinâmica do jogo, explicando seu funcionamento, interação e condições relevantes;
- as principais adaptações realizadas em relação à versão 2D desenvolvida na Etapa 1;

O relatório deve permitir que outra pessoa compreenda, de maneira geral, como o programa está estruturado e como o jogo funciona, não sendo suficiente apenas apresentar imagens ou trechos de código.